

船舶工程技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应船舶与海洋工程装备制造行业绿色化、数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下船体生产设计、船体制造和船体检验等岗位（群）的新要求，不断满足船舶与海洋工程装备制造行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科船舶工程技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校船舶工程技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

船舶工程技术（460501）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（46）
所属专业类（代码）	船舶与海洋工程装备类（4605）
对应行业（代码）	船舶及相关装置制造（373）
主要职业类别（代码）	船舶制造人员（6-23-02）、机械工程技术人員（2-02-07）、道路和水上运输工程技术人员（2-02-15）
主要岗位（群）或技术领域	船体生产设计、船体制造、船体检验……
职业类证书	特殊焊接技术、智能产线控制与运维……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识、爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向船舶及相关装置制造行业的船体生产设计、船体制造和船体检验等岗位（群），能够从事船体生产设计、船体焊接、船体加工与装配、船体精度控制、船体检验、造船生产管理等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握工程制图、机械工程基础、船舶工程材料、造船生产管理、船舶专业英语、船舶智能制造基础等方面的专业基础理论知识；

（6）具有识读和绘制船体图样、船体三维建模的能力；

（7）具有船舶性能计算和分析的能力，具有绘制船体生产设计图、编制船体生产设计管理表的能力；

（8）具有规范使用焊接设备与工具进行船体焊接的能力，具有焊接机器人编程、船体组立智能产线控制的能力；

（9）具有船体放样、船体构件展开的能力，具有船体板材、型材、零件、部件和分段加工与装配的能力；

（10）具有正确使用工程制图、工程测量等仪器设备的能力，具有按船体精度管理标准组织验收的能力；

（11）具有船体金属材料、零件、部件、分段检验的能力，具有船舶总装检验和焊缝检验的能力；

（12）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

(13) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力,具有整合知识和综合运用知识分析问题解决问题的能力;

(14) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能,达到国家大学生体质健康测试合格标准,养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯;具备一定的心理调适能力;

(15) 掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力,形成至少 1 项艺术特长或爱好;

(16) 树立正确的劳动观,尊重劳动,热爱劳动,具备与本专业职业发展相适应的劳动素养,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、船舶文化教育、职业素养等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程,是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程;专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程,是培养核心职业能力的主干课程;专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程,是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程,进行模块化课程设计,依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等,开展项目式、情境式教学,结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业,可结合教学实际,探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括:船舶概论、工程制图与 CAD、电工与电子技术、机械工程基础、船舶工程材料、船舶专业英语、造船生产管理、船舶智能制造基础等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括:船舶结构与制图、船舶性能计算、船体生产设计、船舶焊接、船体放样、船体加工与装配、船舶建造精度控制、船舶检验等领域的内容,具体课程由学校根据实际情况,按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	船舶结构与制图	① 识读船体图样。能够准确识别船舶类型和船体结构，掌握船体图样中三个视图间的关系及尺寸标注含义。 ② 船体制图。能够使用计算机或手工制图工具，应用绘格子线、三视图投影、船体简化画法等船舶制图技能，绘制船体型线图、肋骨型线图、外板展开图、中横剖面图、船体基本结构图、分段划分图、分段结构图、船舶总布置图。 ③ 船体三维建模。能使用船舶三维设计软件，以实际船舶为载体，构建船舶船体结构三维模型等	① 掌握船舶类型、船体结构和识读船体图样知识。 ② 具有绘制船体型线图、肋骨型线图、外板展开图、中横剖面图、船体基本结构图、分段划分图、分段结构图、船舶总布置图的能力。 ③ 具有使用计算机绘制船体图样、进行船体三维数字化建模等方面的能力
2	船舶性能计算	① 船舶浮性和稳性计算。根据船舶型线图，使用近似算法，编制性能计算表格，计算船舶浮性、稳性，并绘制静水力曲线图。 ② 船舶抗沉性计算。根据船舶设计资料，运用经验公式，计算船舶的抗沉性，并能根据不同的破舱情况，计算船舶的破舱稳性。 ③ 船舶性能计算软件运用。使用船舶性能计算软件进行船体建模，并计算船舶静水力、舱容曲线、完整稳性、破损稳性等	① 掌握船体近似计算知识，具有计算船舶浮性及稳性、绘制船舶静水力曲线图的能力。 ② 具有计算船舶抗沉性及破舱稳性的能力。 ③ 了解船舶快速性、耐波性和操纵性知识。 ④ 具有船舶数字化建模、性能计算和分析等方面的能力
3	船体生产设计	① 编制船体生产工艺要领。能识读船舶技术设计图样，组织和分析船体生产技术问题，编制建造方针要领、板缝排列要领等，进行船体生产工艺的设计。 ② 设绘船体生产设计图表。掌握船舶制造工艺标准和规范，能够绘制船体工作图，编制零件明细表、装配长度和焊接长度表等生产设计管理表。 ③ 三维数字化船体生产设计。使用三维数字化船舶设计软件，进行船体三维建模，完成外板零件图和下料图、外板零件清单数字化文件制作等	① 掌握船体生产设计行业标准、生产设计编码知识，能够编制船体生产工艺要领。 ② 能够绘制船体工作图，具有编制零件明细表、装配长度和焊接长度表等船体生产设计管理表的能力。 ③ 具有三维数字化船体生产设计等方面的能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	船舶焊接	① 掌握焊接原理。掌握焊接标准和规范,能安全、正确地选用焊条、面罩等工具,掌握手工电弧焊设备原理,熟悉平敷焊、对接立焊等焊接操作。 ② 船舶焊接。能使用电弧焊、CO₂气体保护焊、埋弧自动焊和氩弧焊等的设备或工具,按规范安全焊接船用金属材料 and 船体各部位、管系、舾装件及海洋工程结构。 ③ 船舶智能焊接。掌握焊接机器人和智能焊接设备的特点、组成和编程原理,能使用焊接机器人、智能焊接设备开展船体零件、部件的焊接作业等	① 掌握船舶焊接材料的种类与特性、焊接设备的原理与结构、焊接标准和规范、焊接安全防护知识。 ② 能够规范、安全地使用电弧焊、CO₂气体保护焊、埋弧自动焊和氩弧焊等的设备和工具焊接船用金属材料 and 船体各部位、管系、舾装件及海洋工程结构。 ③ 具有焊接机器人编程、船体组立智能产线控制的能力
5	船体放样	① 船体理论型线放样。查询型值表,按图式要求,利用激光经纬仪、曲线板等设备或工具,按规定比例绘制理论型线图、肋骨型线图。 ② 船体构件展开。针对船体扇形外板、旁内龙骨等船体典型构件,运用圆规、曲线板等作图工具,通过十字线法、测地线法等展开方法,进行船体构件投影线段求实长、几何体展开等船体构件展开作业。 ③ 计算机船体放样。运用船体放样知识,使用船体设计软件,进行船体型线放样与光顺、构件展开等	① 具有船体理论型线放样、肋骨型线放样的能力。 ② 掌握十字线法、测地线法等船体构件展开方法,能够对各种板材、型材等船体结构进行展开。 ③ 具有应用船体设计软件进行船体型线放样与光顺、船体构件展开等方面的能力
6	船体加工与装配	① 预处理船用金属材料。掌握船体金属预处理知识,能编写钢材预处理工艺规程,能使用手工气割炬等工具或设备,进行钢板和型材的切割操作。 ② 船用板材、型材成形加工。使用肋骨冷弯机等工具或设备,按要求弯制板材、型材,完成船体构件成形加工。 ③ 装配船体零件、部件。能手工装配直/弯 T 型部件、拼装平直板列等并编写其工艺规程。	① 掌握船体制造流程知识,熟悉钢材预处理、钢材切割与号料知识。 ② 具有船体板材、型材成形加工的能力。 ③ 具有装配船体零件、部件的能力。 ④ 具有装配船体分段的能力。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	船体加工与装配	④ 装配船体分段。能为分段设计合适的胎架,能进行外板安装、装配划线、纵横骨架安装等典型分段的装配操作。 ⑤ 船体智能制造。熟悉船体零件、部件和分段的智能制造技术,能控制船体零件、部件和分段智能产线进行船体制造作业等	⑤ 具有控制船体零件、部件和分段智能产线等方面的能力
7	船舶建造精度控制	① 测量船体。能使用水准仪、经纬仪、全站仪或激光扫描仪对船体进行测量,能进行精度测量仪器及工具的检校。 ② 精度管理标准验收。能按船体精度管理标准组织相关验收,分析测量数据不合格情况,能对零件、部件、分段进行焊接精度检查。 ③ 船体三维精度数据采集与应用。操作船体精度管理软件,开展船体三维精度数据测量采集与分析、数据积累与统计、模拟搭载等应用。 ④ 造船精度管理。根据船舶企业精度标准,对在生产过程中填写的检查表,以及表中实时记录的数据、问题开展原因分析,进行精度管理等	① 掌握水准仪、经纬仪、全站仪和激光扫描仪测量基本原理知识,具有操作水准仪、经纬仪和全站仪的能力。 ② 具有现场数据收集、统计和分析造船精度的能力,能够按船体精度标准组织验收。 ③ 具有船体三维精度数据测量采集和分析应用的能力。 ④ 掌握绿色生产、造船精度管理等知识
8	船舶检验	① 船舶金属材料检验。熟悉钢质海船船体所用材料应符合的船级社规范,并能对技术协议、质量标准等进行审查,能对船舶金属材料开展外观质量检验和力学性能试验。 ② 船体零件、部件和分段检验。能对船体零件的边缘质量、形状精度等进行检验,能对船体部件的装配间隙、位置偏差等进行检验,能对船体分段焊缝光顺性、流水孔完整性等进行检验。	① 掌握船体检验的性质、目的、机构、依据与种类知识,具有船舶金属材料检验的能力。 ② 具有船体零件、部件和分段检验的能力。 ③ 具有船舶总装和密性检验的能力,熟悉船体完工检验的内容和方法知识。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
8	船舶检验	③ 船舶总装和密性检验。能对船舶总装的对接缝错边、角接缝间隙、高度偏差等进行检验，能实施水压试验、充气试验等密性试验。 ④ 焊缝检验。能够对焊缝进行外观、超声、渗透检验，能够对焊缝进行力学拉伸、弯曲、冲击、金相、硬度检验等	④ 具有焊缝检验等方面的能力

（3）专业拓展课程

主要包括：工业机器人操作与编程、船舶智能制造车间、特殊焊接技术、船舶技术设计、船体强度计算与结构设计、船舶舾装生产设计、造船企业管理、绿色造船技术等领域的的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行船体制图与三维建模、船舶焊接、船体放样、船舶智能制造、船体生产设计、船体加工与装配、船体检验等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在船舶及相关装置制造行业的船舶制造企业、船舶设计企业、船舶智能制造虚拟仿真实训基地进行船体制造、船体生产设计、船体检验实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不

少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25：1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外船舶及相关装置制造行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有船舶与海洋工程等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投

影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展船体制图与三维建模实训、船舶焊接实训、船体放样实训、船舶智能制造实训、船体生产设计实训等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）焊接实训室

配备直流焊机、交流焊机、气体保护焊机、埋弧焊机等焊机设备，火焰（等离子）切割机、剪床、坡口机、角向磨光机、焊接机器人、超声波检测仪、磁粉检测仪、金相检测设备，焊缝检验尺、焊接面罩、工作服、绝缘手套、安全帽、敲渣锤和钢丝刷等设备设施，用于船舶焊接、船体检验等实训教学。

（2）船舶制图实训室

配备各类船舶的船体部件、分段、总段、船舶舾装设备的实物或模型，制图桌、制图板、曲线板、丁字尺等设备设施，用于船体制图与三维建模等实训教学。

（3）船体生产设计实训室

配备安装船舶性能计算、船体三维建模、船体精度管理、船体生产设计和船舶智能制造虚拟仿真系统等软件的计算机设备，以及投影仪、多媒体教学系统、出图晒图等设备设施，用于船体制图与三维建模、船体生产设计、船舶智能制造等实训教学。

（4）船体放样实训室

配备放样台、激光经纬仪、全站仪、水平仪、活络样板、船体模型、标靶、检校台等设备，样条、样棒、曲线板、直角尺、反射片、弯管目镜、压铁、地规、钢圆规、鸭嘴笔等设备设施，用于船体放样实训等实训教学。

（5）船舶智能制造实训室

配备可拆装船体结构（部件、分段、总段）实物或模型、可拆装调试胎架、电焊机、千斤顶、角向磨光机、活络样板、数控金属切割机、龙门行车、电磁吊具、三辊卷板机、压力机、折边机、小组立智能化焊接产线等设备，测距仪、量角器、百分表、榔头、夹具、撬棒、扁铲、工作手套、安全帽等工具，以及虚拟现实焊接、虚拟船厂等设备设施，用于船舶焊接、船舶智能制造、船体加工与装配、船体检验等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求,实习基地应能提供船体制造、船体生产设计和船体检验等与专业对口的相关实习岗位,能涵盖当前相关产业发展的主流技术,可接纳一定规模的学生实习;学校和实习单位双方共同制订实习计划,能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理,实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师,开展专业教学和职业技能训练,完成实习质量评价,做好学生实习服务和管理工作的,有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度,有安全、保险保障,依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定,经过规范程序选用教材,优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态,并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括:船级社规范、船舶行业标准、船舶设计手册、船舶建造工艺手册、船舶工程技术手册、船舶文化书刊、造船案例等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库,种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1)学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制,健全专业教学质量监控管理制度,改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,吸纳行业组织、企业等参与评价,并及时公开相关信息,接受教育督导和社会监督,健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设,通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进,达到人才培养规格要求。

(2)学校和二级院系应完善教学管理机制,加强日常教学组织运行与管理,定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进,建立健全巡课、听课、评教、评学等制度,建立与企业联动的实践教学环节督导制度,严明教学纪律,强化教学组织功能,定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3)专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度,定期召开教学研讨会议,利用评价分析结果有效改进专业教学,持续提高人才培养质量。

(4)学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制,并对生源情况、职业道德、技术

技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。